ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

——oOo——



BÀI TẬP

HỌC SÂU

ĐỀ TÀI: BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP

BT04_MLP

MÔN HỌC: HỌC SÂU

MÃ HỌC PHẦN: 858048

SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRƯƠNG TUYẾT NGHI

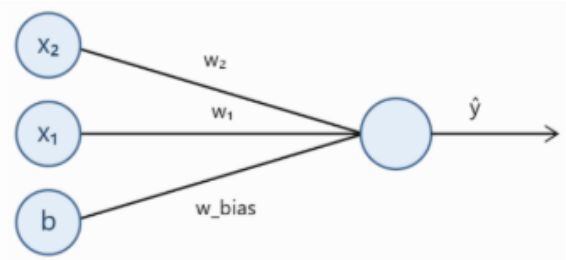
LỚP: KHOA HỌC DỮ LIỆU - DDU1231

GIẢNG VIÊN: ĐỖ NHƯ TÀI

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10, năm 2026

BÀI 1. LAN TRUYỀN XUÔI VÀ CẬP NHẬT TRỌNG SỐ CỦA MỘT NƠ-RON

Cho mạng nơ-ron với hai đầu vào x_1, x_2 và một đầu ra như hình.



Hình 1: Mạng nơ-ron một đầu ra.

Cho các tham số ban đầu:

$$w_1 = w_2 = w_{\text{bias}} = 0.25$$

$$x_1 = 0.1, \quad x_2 = 0.2, \quad b = 1$$

Giá trị đầu ra mong đợi: $y = 1$.

Hệ số học: $\alpha = 0.1$.

Hàm kích hoạt sigmoid:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Hàm mất mát Binary Cross-Entropy:

$$L = -[y \ln(\hat{y}) + (1-y)\ln(1-\hat{y})]$$

Yêu cầu:

1. Tính tổng có trọng số $z = w_1x_1 + w_2x_2 + w_{\text{bias}}b$

$$z = 0.25(0.1) + 0.25(0.2) + 0.25(1) = 0.025 + 0.05 + 0.25 = 0.325.$$

2. Tính đầu ra dự đoán $\hat{y} = \sigma(z)$

$$\hat{y} = \frac{1}{1+e^{-0.325}} \approx 0.58054.$$

3. Tính giá trị hàm mất mát Cross-Entropy

Vì $y = 1$, ta có

$$L = -\ln(\hat{y}) = -\ln(0.58054) \approx 0.5439.$$

4. Tính các đạo hàm $\partial L/\partial w_1$, $\partial L/\partial w_2$, $\partial L/\partial w_{\text{bias}}$ theo quy tắc dây chuyền

Với sigmoid kết hợp Binary Cross-Entropy:

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \hat{y} - y.$$

Do đó

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = (\hat{y} - y)x_1, \quad \frac{\partial L}{\partial w_2} = (\hat{y} - y)x_2, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{\text{bias}}} = (\hat{y} - y)b.$$

Thay số:

$$\hat{y} - y = 0.58054 - 1 = -0.41946.$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} \approx -0.04195, \quad \frac{\partial L}{\partial w_2} \approx -0.08389, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{\text{bias}}} \approx -0.41946.$$

5. Cập nhật các trọng số bằng Gradient Descent với $\alpha = 0.1$

Dùng công thức $w^{\text{new}} = w^{\text{old}} - \alpha\, \partial L/\partial w$:

$$w_1' = 0.25 - 0.1(-0.04195) \approx 0.254195,$$

$$w_2' = 0.25 - 0.1(-0.08389) \approx 0.258389,$$

$$w_{\text{bias}}' = 0.25 - 0.1(-0.41946) \approx 0.291946.$$

6. Tính lại đầu ra và hàm mất mát sau một lần cập nhật, nhận xét sự thay đổi

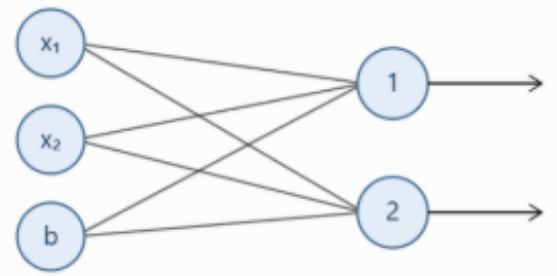
$$z' = w_1' x_1 + w_2' x_2 + w_{\text{bias}}' b \approx 0.254195(0.1) + 0.258389(0.2) + 0.291946 \approx 0.36905.$$

$$\hat{y}' = \sigma(z') \approx 0.5912, \qquad L' = -\ln(\hat{y}') \approx 0.5255.$$

Đầu ra dự đoán tăng từ khoảng 0.58054 lên 0.5912, gần giá trị mục tiêu 1 hơn; hàm mất mát giảm từ khoảng 0.5439 xuống 0.5255.

BÀI 2. BIỂU DIỄN MẠNG NƠ-RON BẰNG VECTOR VÀ MA TRẬN

Cho mạng nơ-ron có hai đầu vào, một nút bias và hai nơ-ron đầu ra như Hình.



Hình 2: Hình Mạng nơ-ron có hai nơ-ron đầu ra

Cho các trọng số và trọng số bias ban đầu đều bằng 0.5.

$$x_1 = 0.1, \quad x_2 = 0.2, \quad b = 1$$

Giá trị đầu ra mong đợi:

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Yêu cầu:

1. Xác định vector đầu vào, ma trận trọng số và vector bias của mạng

Ta gộp nút bias vào vector đầu vào:

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Vì có hai nơ-ron đầu ra, mỗi nơ-ron có ba trọng số bằng 0.5, nên

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}.$$

Theo cách gộp bias vào đầu vào, không cần cộng thêm vector bias riêng. Nếu tách bias riêng thì

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W}_x = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}.$$

2. Viết phương trình lan truyền xuôi dưới dạng vector và ma trận

Với cách gộp bias:

$$\mathbf{z} = \mathbf{W}\tilde{\mathbf{x}}, \qquad \hat{\mathbf{y}} = f(\mathbf{z}).$$

Hàm f được áp dụng riêng lên từng phần tử của $\mathbf{z}$.

3. Tính vector tổng có trọng số z

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.05 + 0.1 + 0.5 \\ 0.05 + 0.1 + 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.65 \end{bmatrix}.$$

4. Biểu diễn vector đầu ra dưới dạng $\hat{\mathbf{y}} = f(\mathbf{z})$

$$\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} f(z_1) \\ f(z_2) \end{bmatrix}.$$

Đây là biểu diễn tổng quát, phụ thuộc vào hàm kích hoạt được chọn.

5. Thực hiện phép tính lan truyền xuôi bằng phương pháp vectorized

Theo yêu cầu, chọn hàm sigmoid:

$$f(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Vì $z_1 = z_2 = 0.65$:

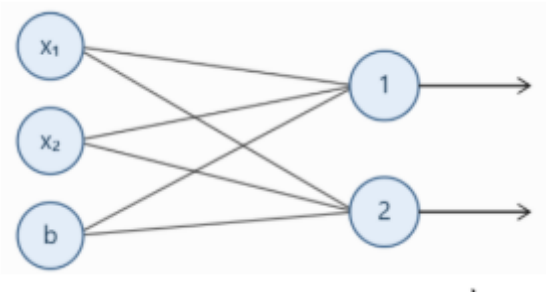
$$\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \sigma(0.65) \\ \sigma(0.65) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.65701 \\ 0.65701 \end{bmatrix}.$$

6. So sánh cách tính bằng từng nơ-ron với cách tính bằng phép nhân ma trận; giải thích lợi ích của vectorization

Tính riêng từng nơ-ron cho $z_1 = 0.5(0.1) + 0.5(0.2) + 0.5(1) = 0.65$ và tương tự $z_2 = 0.65$. Cách nhân ma trận cho cùng kết quả trong một phép tính $\mathbf{z} = \mathbf{W}\tilde{\mathbf{x}}$. Vectorization giúp biểu diễn ngắn gọn, giảm lặp mã, tận dụng phép toán ma trận tối ưu trên CPU/GPU và thuận tiện khi mạng có nhiều nơ-ron.

BÀI 3. LAN TRUYỀN NGƯỢC VỚI CÁC HÀM KÍCH HOẠT KHÁC NHAU

Sử dụng kiến trúc mạng hai đầu ra như Hình.



Hình 3: Hình Mạng nơ-ron có hai nơ-ron đầu ra.

Các trọng số và trọng số bias ban đầu đều bằng:

$$w_{ij} = 0.5, \quad w_{\text{bias},j} = 0.5$$

Dữ liệu đầu vào:

$$x_1 = 0.1, \quad x_2 = 0.2, \quad b = 1$$

Giá trị đầu ra mong đợi:

$$y_1 = 0, \quad y_2 = 1$$

Hệ số học:

$$\alpha = 0.1$$

Sử dụng hàm mất mát Cross-Entropy.

Trường hợp 1: Tanh và Sigmoid

Hàm kích hoạt của hai nơ-ron đầu ra lần lượt là:

$$f_1(z) = \tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

$$f_2(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Trường hợp 2: ReLU và Sigmoid

Hàm kích hoạt của hai nơ-ron đầu ra lần lượt là:

$$f_1(z) = \text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

$$f_2(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Yêu cầu:

1. Viết biểu thức tính tổng có trọng số tại hai nơ-ron đầu ra

Với $j \in \{1,2\}$:

$$z_j = w_{1j}x_1 + w_{2j}x_2 + w_{\text{bias},j}b.$$

Do các trọng số đều bằng 0.5:

$$z_1 = z_2 = 0.5(0.1) + 0.5(0.2) + 0.5(1) = 0.65.$$

2. Tính đầu ra của mạng cho từng trường hợp

Trường hợp 1:

$$\hat{y}_1 = \tanh(0.65) \approx 0.57167, \qquad \hat{y}_2 = \sigma(0.65) \approx 0.65701.$$

Vậy $\hat{\mathbf{y}} \approx [0.57167,\ 0.65701]^T$.

Trường hợp 2:

$$\hat{y}_1 = \text{ReLU}(0.65) = 0.65, \qquad \hat{y}_2 = \sigma(0.65) \approx 0.65701.$$

Vậy $\hat{\mathbf{y}} \approx [0.65,\ 0.65701]^T$.

3. Tính giá trị hàm mất mát theo cách định nghĩa phù hợp

Lưu ý: đầu ra tanh và ReLU không nhất thiết thuộc $[0,1]$, do đó không được đưa trực tiếp các đầu ra này vào Binary Cross-Entropy như xác suất. Để thực hiện tính toán nhất quán, dùng bình phương sai số cho đầu ra thứ nhất và Binary Cross-Entropy cho đầu ra sigmoid thứ hai:

$$L = \frac{1}{2}(\hat{y}_1 - y_1)^2 - [y_2 \ln(\hat{y}_2) + (1-y_2)\ln(1-\hat{y}_2)].$$

Với $y_1 = 0, y_2 = 1$, biểu thức trở thành

$$L = \frac{1}{2}\hat{y}_1^2 - \ln(\hat{y}_2).$$

Trường hợp tanh:

$$L \approx \frac{1}{2}(0.57167)^2 - \ln(0.65701) \approx 0.5840.$$

Trường hợp ReLU:

$$L \approx \frac{1}{2}(0.65)^2 - \ln(0.65701) \approx 0.6318.$$

4. Áp dụng quy tắc dây chuyền để tính gradient của các trọng số và bias

Với đầu ra thứ nhất dùng bình phương sai số:

$$\delta_1 = \frac{\partial L}{\partial z_1} = (\hat{y}_1 - y_1) f_1'(z_1).$$

Với đầu ra sigmoid kết hợp BCE:

$$\delta_2 = \frac{\partial L}{\partial z_2} = \hat{y}_2 - y_2 = 0.65701 - 1 = -0.34299.$$

Gradient cho từng nơ-ron:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{1j}} = \delta_j x_1, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{2j}} = \delta_j x_2, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{\text{bias},j}} = \delta_j b.$$

Trường hợp tanh, $f_1'(z) = 1 - \tanh^2(z)$, nên

$$\delta_1 \approx 0.57167(1 - 0.57167^2) \approx 0.3847.$$

Do đó gradient của nơ-ron 1 xấp xỉ

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}} = 0.03847, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{21}} = 0.07694, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{\text{bias},1}} = 0.3847.$$

Với nơ-ron 2:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{12}} \approx -0.03430, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \approx -0.06860, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{\text{bias},2}} \approx -0.34299.$$

Trường hợp ReLU, tại $z_1 = 0.65 > 0$ thì $f_1'(z_1) = 1$, do đó

$$\delta_1 = 0.65.$$

Gradient của nơ-ron 1 là

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}} = 0.065, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{21}} = 0.13, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{\text{bias},1}} = 0.65.$$

Gradient của nơ-ron 2 giống trường hợp tanh:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{12}} \approx -0.03430, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{22}} \approx -0.06860, \quad \frac{\partial L}{\partial w_{\text{bias},2}} \approx -0.34299.$$

5. Cập nhật toàn bộ trọng số và bias sau một bước Gradient Descent với $\alpha = 0.1$

Dùng $w' = w - 0.1\,\partial L/\partial w$.

Trường hợp tanh:

$$w_{11}' \approx 0.496153, \quad w_{21}' \approx 0.492306, \quad w_{\text{bias},1}' \approx 0.46153.$$

$$w_{12}' \approx 0.503430, \quad w_{22}' \approx 0.506860, \quad w_{\text{bias},2}' \approx 0.534299.$$

Trường hợp ReLU:

$$w_{11}' = 0.4935, \quad w_{21}' = 0.487, \quad w_{\text{bias},1}' = 0.435.$$

Các tham số của nơ-ron sigmoid giống trường hợp tanh:

$$w_{12}' \approx 0.503430, \quad w_{22}' \approx 0.506860, \quad w_{\text{bias},2}' \approx 0.534299.$$

6. Tính lại kết quả dự đoán sau cập nhật

Trường hợp tanh:

$$z_1' = 0.496153(0.1) + 0.492306(0.2) + 0.46153 \approx 0.60961,$$

$$\hat{y}_1' = \tanh(z_1') \approx 0.544, \qquad z_2' \approx 0.68601, \quad \hat{y}_2' = \sigma(z_2') \approx 0.665.$$

Trường hợp ReLU:

$$z_1' = 0.4935(0.1) + 0.487(0.2) + 0.435 = 0.58175,$$

$$\hat{y}_1' = \mathrm{ReLU}(z_1') = 0.58175, \qquad z_2' \approx 0.68601, \quad \hat{y}_2' = \sigma(z_2') \approx 0.665.$$

7. So sánh kết quả hai trường hợp, phân tích ảnh hưởng của tanh, ReLU và sigmoid đến gradient và quá trình cập nhật trọng số

Tại $z = 0.65$, tanh cho đầu ra khoảng 0.57167 và đạo hàm nhỏ hơn 1, vì vậy gradient đầu ra thứ nhất giảm còn khoảng 0.3847. ReLU cho đầu ra 0.65 và đạo hàm bằng 1 tại điểm này, nên gradient tương ứng bằng 0.65 và cập nhật trọng số lớn hơn. Sigmoid kết hợp BCE cho $\delta_2 = \hat{y}_2 - y_2 \approx -0.34299$ trong cả hai trường hợp, vì vậy các trọng số của nơ-ron thứ hai được cập nhật giống nhau. Với hàm mất mát đã chọn, bước cập nhật làm đầu ra thứ nhất giảm về gần mục tiêu 0 và đầu ra sigmoid tăng về gần mục tiêu 1.